



PHYSICS SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پینل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	0	0	4	3

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
1	1	1	1	1
●	2	2	2	2
3	3	3	3	●
4	4	4	●	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____ ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. SI unit of electric potential is:	ایکٹرک پوٹینشل کا SI یونٹ _____ ہے۔	ΩC^{-1}	$V C^{-1}$	$N C^{-1}$	$J C^{-1}$	☐	☐	☐	☐
2. If a DC source of 80V is connected to the primary coil of a transformer with $N_p=20$ turns, $N_s=5$ turns then $V_s=$	اگر 80V کا ایک DC سورس ٹرانسفارمر کے پرائمری کوائل کے ساتھ جوڑا جائے جبکہ، $N_p=20$ ہوں اور $N_s=20$ تو $V_s=$	20 V	Zero	80 V	40 V	☐	☐	☐	☐
3. The restoring force that causes the pendulum to undergo SHM is equal to:	پینڈولم کے تحت SHM کا باعث قوت _____ کے برابر ہے۔	$mg \sin \theta$	$mg \tan \theta$	$mg \sec \theta$	$mg \cos \theta$	☐	☐	☐	☐
4. Multiple reflection of sound that cannot be distinguished from original sound are called:	ساونڈ کی ملٹی پل ریفلیکشنز جو اصل ساؤنڈ سے فرق نہ کی جاسکیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟	Reverberations	Noise	Echoes	Absorptions	☐	☐	☐	☐
5. Total internal reflection occurs when.	ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے لیے کیا شرط ہے؟	$\angle i = \angle c$	$\angle i = \frac{1}{2} \angle c$	$\angle i > \angle c$	$\angle i < \angle c$	☐	☐	☐	☐
6. Capacitance C is:	C کیپیسٹنس _____	$C = VQ$	$C = V^2Q$	$C = \frac{Q}{V}$	$C = \frac{I}{Q}$	☐	☐	☐	☐
7. If cost of one unit of electricity is Rs.10, then cost of using a 50W bulb for 240 hours is:	اگر بجلی کا ایک یونٹ 10 روپے کا ہو تو 50 واٹ کا بلب 240 گھنٹے استعمال کرنے کی قیمت	Rs. 29	Rs. 43	Rs. 120	Rs. 240	☐	☐	☐	☐
8. A 1Ω resistor in 20s consuming 2 ampere current will require:	اگر 1Ω کے ایک رزسٹر کو 20s میں 2A درکار ہوں تو اس کی انرجی کی شرح:	$40Js^{-1}$	$80Js^{-1}$	$10Js^{-1}$	$12Js^{-1}$	☐	☐	☐	☐
9. If in a step-up transformer the turn ratio is 20 then:	اگر ایک سٹیپ اپ ٹرانسفارمر میں چکروں کی نسبت 20 ہو تو:	$V_s = \frac{V_p}{20}$	$N_s = 20N_p$	$N_s = \frac{N_p}{20}$	$I_s = 20I_p$	☐	☐	☐	☐
10. The given Boolean eq verifies _____ gate.	$A + B = X$ درج یوٹین مساوات کس لاجک گیٹ کے مطابق ہے؟	NAND	NOR	AND	OR	☐	☐	☐	☐
1. The most suitable means of long distance transmission in space is:	خلا میں طویل فاصلے پر رٹر انسمیشن کے لیے مناسب ترین ذریعہ _____ ہے۔	Sound waves	Bluetooth	Radio waves	Microwaves	☐	☐	☐	☐
2. Half-life of a radioactive element is 10 min. After 30 min how much sample will be left?	ایک ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کی ہاف لائف 10 منٹ ہے 30 منٹ بعد اس کا کتنا سیمل بچے گا؟	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 25004 (B)—

- $v = f\lambda$
- $P = VI$
- $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
- $R_e = R_1 + R_2$
- $W = I^2 R t$
- $\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p}$
- $V = IR$
- cost electricity = $\frac{\text{Watt} \times \text{time of use in hours}}{1000} \times \text{Cost of 1 unit}$
- 1-unit electricity=1kwh



PHYSICS SSC-II

14

Time allowed: 2:45 Hours

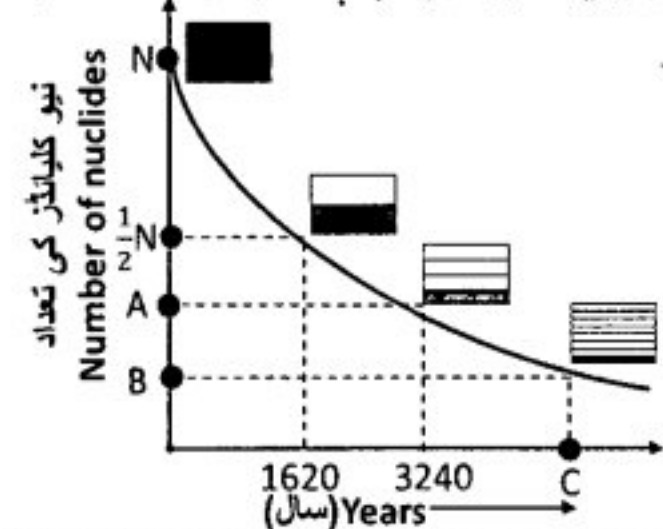
Total Marks Sections B and C: 53

SECTION - B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Distinguish between mechanical waves and electromagnetic waves. Give one example of each. میکینیکل اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں فرق بیان کریں۔ دونوں کی ایک مثال دیں۔	03	OR	Distinguish between magnifying power and resolving power of an optical instrument. What is the general value of near point of eye? ایک آپٹیکل انسٹرومنٹ کی میگنیفائیگ پاور اور ریزولونگ پاور میں فرق بیان کریں۔ آنکھ کے قریبی فاصلہ کی عمومی ویلیو کیا ہے؟	03
(ii)	What is meant by 'intensity' and 'intensity level' of sound? Write unit of each physical quantity. آواز کی 'انٹینسٹی' اور 'انٹینسٹی لیول' سے کیا مراد ہے؟ دونوں فزیکل مقداروں کے یونٹ لکھیں۔	03	OR	State Lenz's. What energy changes are involved when a bar magnet is moved towards a conductor? 'لینز' کا قانون بیان کریں۔ جب ایک میگنٹ کو کنڈکٹر کی طرف لایا جاتا ہے تو انرجی کی کون سی تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں؟	03
(iii)	a. Describe conventional current. b. Connect a battery, switch and conductor in series and draw direction of conventional current in the circuit. الف۔ کنونشنل کرنٹ بیان کریں۔ ب۔ ایک بیٹری، سوئچ اور کنڈکٹر کو سیریز میں جوڑیں اور کنونشنل کرنٹ کے بہاؤ کی سمت بتائیں۔	03	OR	Compare nuclear fission and nuclear fusion reactions. Complete the equations: a. ${}_0^1n + {}_{92}^{234}\text{U} \rightarrow {}_{56}^{141}\text{Ba} + \dots + 3{}_0^1n + \text{Energy}$ b. ${}_2^3\text{He} + {}_2^3\text{He} \rightarrow \dots + {}_1^1\text{H} + {}_1^1\text{H}$ نیوکلیر فشن اور نیوکلیر فیوژن کا موازنہ کریں۔ مساوات مکمل کریں۔	2+1
(iv)	Draw the path of electron beam in: a. Electric field b. Magnetic field الیکٹرونک فیلڈ میں میگنیٹک فیلڈ میں الیکٹرون بیم کا راستہ بتائیں:	03	OR	Describe the following components of information technology: a Hardware b Software انفارمیشن ٹیکنالوجی کے درج شدہ کمپوننٹس بیان کریں: سافٹ ویئر ہارڈ ویئر	03
(v)	A harmonic wave is moving along a rope. The source generating the wave completes 50 vibrations in 20s. Calculate: رسمی میں ہارمونک ویو حرکت کر رہی ہے۔ ویو پیدا کرنے والا سورس 20 سیکنڈ میں 50 وائبریشنز مکمل کرتا ہے۔ کیلکولیٹ کریں: a. Time period (T) b. Frequency (f) c. Speed of wave ٹائم پیریڈ فریکوئنسی ویو کی رفتار	03	OR	Graph shows radio activity of radium. Write the values of A, B (in terms of N) and C (in years). درج گراف ریڈیم کی ریڈیو ایکٹیوٹی ظاہر کر رہا ہے۔ A, B (N کے مطابق) اور C (سالوں میں) کی ویلیوز لکھیں۔ 	03
(vi)	What is meant by quality of sound? آواز کی کوالٹی سے کیا مراد ہے؟	03	OR	Explain briefly the transmission of electric signals through wires in a telephone. ٹیلیفون میں تاروں کے ذریعہ الیکٹرک سگنلز کی ٹرانسمیشن کی مختصر وضاحت کریں۔	03
(vii)	Find the value of critical angle for water (angle of refraction = 90°). The refractive index of water is 1.33 and that of air is 1. پانی کا کرٹیکل اینگل معلوم کریں (اینگل آف ریفریکشن 90°) جبکہ پانی کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.33 اور ہوا کا ریفریکٹیو انڈیکس 1 ہے۔	03	OR	Draw the diagram of electron gun. الیکٹرون گن کی ڈیاگرام بنائیں۔	03
(viii)	Draw circuit diagrams of (a) series and (b) parallel combination of resistance R ₁ , R ₂ and R ₃ . In which combination is R _{eq} less than the smallest resistance? R ₁ , R ₂ , R ₃ رزسٹرز کی (a) سیریز اور (b) پیرالل سرکٹ میں ڈیاگرام بنائیں۔ کس کمبائنیشن میں R _{eq} سب سے چھوٹی رزسٹنس سے بھی کم ہوتا ہے؟	03	OR	a. State the working principle of A.C generator. b. For what position of the plane of the coil the number of magnetic field lines passing through is: (i) Maximum (ii) Zero الف۔ جزیئر کا ورکنگ پرنسپل بیان کریں۔ ب۔ کواکس کے پلین کی کس پوزیشن میں آر پار ہونے والی میگنیٹک فیلڈ لائنز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے (ii) سب سے زیادہ (i) زیادہ	03
(ix)	What is meant by electric field lines. Draw electric field lines for (a) +q (b) -q الیکٹرک فیلڈ لائنز سے کیا مراد ہے؟ درج شدہ چارجز کی الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیں۔	03	OR	Enlist any three functions of computer word processing. کمپیوٹر ورڈ پراسیسنگ کے کوئی سے تین فنکشنز لکھیں۔	03
(x)	Briefly describe factors effecting induced emf. انڈیوسڈ ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز کی مختصر وضاحت کریں۔	03	OR	How does fax machine work? فیکس مشین کیسے کام کرتی ہے؟	03
(xi)	Two capacitors of 20μF and 30μF are connected in parallel with a power supply of 12V. (a) Find capacitance and (b) charge on 20μF capacitor. 20μF اور 30μF کے دو کپیسٹرز 12V کی پاور سپلائی کے ساتھ پیرالل جوڑ میں لگائے گئے ہیں۔ (الف) ایکٹیوٹ کیپٹنس اور (ب) 20μF کپیسٹر پر چارج کیلکولیٹ کریں۔	03	OR	An electric geyser working at a potential difference of 220V draws 20A current. How much electrical energy will it consume in 1 hour? 220V پوٹینشل ڈفرینس پر کام کرنے والا الیکٹرک گیزر 20A کرنٹ لیتا ہے۔ 1 گھنٹے میں یہ کتنی الیکٹرک انرجی خرچ کرے گا؟	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	a. Describe electric potential and write its mathematical equation. b. Is it scalar or vector? c. State its unit. الف۔ الیکٹرک پوٹینشل کیا ہے؟ اس کی مساوات لکھیں۔ ب۔ یہ سکالر ہے یا ویکٹر؟ ج۔ اس کا یونٹ بیان کریں۔	05	OR	a. Describe Ohm's law and write its mathematical equation. b. Why is Ohm's law applicable to metals only? Give reason. c. Give the unit of resistance. الف۔ اوہم کا قانون بیان کریں اور اس کی مساوات تحریر کریں۔ ب۔ اوہم کا قانون صرف میٹلز پر کیوں لاگو ہوتا ہے؟ وجہ بیان کریں۔ ج۔ رزسٹنس کا یونٹ بیان کریں۔	05
Q.4	Draw ray diagram of a telescope and determine its magnifying power. ٹیلیسکوپ کے کارے ڈائیگرام بنائیں اور اس کی میگنیفائیگ پاور معلوم کریں۔	05	OR	What is meant by mutual induction? If $N_s = 20, N_p = 5, V_p = 100$ the find V_s, I_p and P_s. Identify the type of transformer. میوچل انڈکشن سے کیا مراد ہے؟ اگر $N_s = 20, N_p = 5, V_p = 100$ تو P_s اور V_s, I_p معلوم کریں۔ نیز ٹرانسفارمر کی قسم بھی لکھیں۔	05
Q.5	For the given logic gates a. OR b. AND Draw their: لاجک گیٹس OR اور AND کے: - Symbols سمبلز بنائیں - Write Boolean equations بولین مساوات لکھیں - Make truth tables ٹرو تھ ٹیبلز بنائیں	05	OR	a. What is meant by nuclear transmutation? b. Write down the general equations for α, β and γ – decay. c. Compare ionizing effect of α and β الف۔ نیوکلیر ٹرانسمیوٹیشن سے کیا مراد ہے؟ ب۔ α, β اور γ ڈی کے کی جزل مساوات لکھیں۔ ج۔ α اور β کے آئیونائزنگ اثر کا موازنہ کریں۔	1+3+1
Q.6	A simple pendulum has time period of $2s$. Find the length of pendulum on earth and on moon ($g_m = 1.6ms^{-2}$) ایک سہل پندولم کا ٹائم پیریڈ $2s$ ہے۔ زمین پر اور چاند پر پندولم کی لمبائی معلوم کریں۔ ($g_m = 1.6ms^{-2}$)	05	OR	Describe the three characteristics of sound. How are 'loudness' and 'pitch' affected by 'amplitude' and 'frequency' respectively? ساونڈ کی تین خصوصیات بیان کریں؟ ساؤنڈ کی لاؤڈنیس اور چیچ کس طرح امپلیٹیوڈ اور فریکوئنسی پر منحصر ہیں؟	05

— 2SA-I 25004 (B) —

- $\frac{1}{R_c} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
- $n = \frac{\sin i}{\sin r}$
- $V_p I_p = V_s I_s$
- $E = P \times t$
- Intensity level of sound = $K \log \frac{I}{I_0}$
- $\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p}$
- $E = I^2 R t$
- $m = \frac{q}{p}$
- $\frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$
- $V = IR$
- $g_e = 10ms^{-2}$
- $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$



PHYSICS SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	2	0	4	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. Which of the following decreases in shallow water?	پانی کی کم گہرائی میں کیا چیز گھٹتی ہے؟	Frequency فریکوئنسی	Speed رفتار	Time period تائم پیریڈ	Wavelength ویو لینتھ	☐	☐	☐	☐
2. Quality of sound distinguishes between two sounds of:	سائونڈ کی کوالٹی دو آوازوں میں فرق کرتی ہے اگر دونوں کی:	Same loudness and pitch ایک جیسی لاؤڈنيس اور پیچ	Different loudness and pitch مختلف لاؤڈنيس اور پیچ	Same loudness but different pitch یکساں لاؤڈنيس مختلف پیچ	Different loudness but same pitch مختلف لاؤڈنيس یکساں پیچ	☐	☐	☐	☐
3. The power of a lens is:	لینز کی پاور	$P = f$	$P = q$	$P = \frac{1}{f}$	$P = \frac{1}{q}$	☐	☐	☐	☐
4. Which of the following is a characteristic of parallel combination of capacitors?	درج شدہ میں سے کون سی کیپیسٹرز کے پیرالل کمبینیشن کی خصوصیت ہے؟	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$	$Q = Q_1 + Q_2$	$V = V_1 + V_2$	$C_{eq} = \frac{V}{Q}$	☐	☐	☐	☐
5. For an AC supply of 50Hz, the current will change direction _____ times in 1 second.	50Hz کی اے سی سپلائی میں کرنٹ ایک سیکنڈ میں _____ مرتبہ سمت تبدیل کرے گا۔	25	50	100	150	☐	☐	☐	☐
6. Which one of the following pairs of materials consists of conductors only?	درج شدہ میں سے کون سا پیر صرف کنڈکٹرز پر مشتمل ہے؟	Copper, silk کاپر، ریشم	Silver, wood سلور، لکڑی	Aluminum, iron ایلو مینیم، آئرن	Gold, plastic گولڈ، پلاسٹک	☐	☐	☐	☐
7. If number of turns of a coil is changed from N to $3N$ then induced emf ε will be:	اگر ایک کوائل میں پکڑوں کی تعداد N سے $3N$ کر دی جائے تو انڈیوسڈ ای ایم ایف ε سے کتنی ہو جائے گی؟	ε	$\frac{\varepsilon}{2}$	3ε	$\frac{\varepsilon}{3}$	☐	☐	☐	☐
8. Which logic gate is shown in the figure?	درج گھر میں کون سا لاجک گیٹ ہے؟	AND	OR	NAND	NOT	☐	☐	☐	☐
9. Which technology is used in cell phones?	سیل فونز میں کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے؟	Optical fiber آپٹیکل فائبر	Electric signals الیکٹرک سگنلز	Magnetic waves مگنیٹک ویويز	Radio waves ریڈیو ویويز	☐	☐	☐	☐
10. Which particle has $z = 2$?	کس پارٹیکل کا $z = 2$ ہے؟	α	β	γ	1_0n	☐	☐	☐	☐
11. Unit of electric field intensity is:	الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی اکائی:	NC^{-1}	JC^{-1}	ΩC^{-1}	VC^{-1}	☐	☐	☐	☐
12. Transformer works on the principle of:	ٹرانسفارمر مرس اصول پر کام کرتا ہے؟	Self-induction سلف انڈکشن	Mutual induction میوچل انڈکشن	Superposition سپرپوزیشن	Gravity گریوٹی	☐	☐	☐	☐

—2SA-I 25004—

• $v = f\lambda$ • $P = VI$ • $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ • $R_p = R_1 + R_2$ • $W = I^2 R t$



PHYSICS SSC-II

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Answer the following parts briefly.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج ذیل اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	Describe SHM. In SHM at which points: a. Velocity is zero? b. Velocity is maximum? SHM کے کتے ہیں؟ SHM میں کن پوائنٹس پر: الف۔ ولاسٹی صفر ہوگی ب۔ ولاسٹی میکسیم ہوگی	03	OR	State the conditions for total internal reflection. ٹوٹل انٹرئل ریفلکشن کی کنڈیشنز بیان کریں۔	03
(ii)	List any three negative effects of noise on human health. Suggest three ways to reduce noise pollution. انسانی صحت پر شور کے کوئی سے تین منفی اثرات لکھیے۔ شور کی آلودگی کم کرنے کے لیے تین طریقے تجویز کریں۔	03	OR	Enlist the use of Galvanometer, Ammeter and Voltmeter in an electric circuit. How each is connected in circuit? الیکٹرک سرکٹ میں گیلوانومیٹر، ایمپیٹر اور وولٹ میٹر کا استعمال تحریر کریں۔ ہر ڈیوائس سرکٹ میں کس طریقے سے جوڑی جاتی ہے؟	03
(iii)	Write general equations for Alpha, Beta and Gamma decay. الف، بیٹا اور گاما ڈیکے کے جنرل مساوات لکھیں۔	03	OR	Describe mutual induction and state its units. میوچل انڈکشن بیان کریں۔ اس کا یونٹ تحریر کریں۔	03
(iv)	Differentiate between analogue and digital electronics. (Any three) اینالاگ اور ڈیجیٹل الیکٹرانکس کے درمیان فرق لکھیں۔ (کوئی سے تین)	03	OR	Describe characteristics and uses of flash drive. (Any three points) فلش ڈرائیو کی خصوصیات اور استعمالات لکھیں۔ (کوئی سے تین نکات)	03
(v)	Radio waves travel at a speed of $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$. PTV broadcasts at a frequency of 101,700,000 Hz. What is the wavelength of radio waves? ریڈیو ویووز $3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ کی رفتار سے سفر کرتی ہیں۔ PTV 101,700,000 Hz پر براڈکاسٹ کرتا ہے۔ ریڈیو ویووز کی ویولینگتھ کیا ہے؟	03	OR	Complete the following nuclear transmutations by writing values of A and Z: a. ${}^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow {}^A_Z\text{Ni} + {}^0_{-1}e + \text{Energy}$ b. ${}^{226}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^A_Z\text{Rn} + {}^4_2\text{He} + \text{Energy}$ c. ${}^{60}_{27}\text{Co} \rightarrow {}^A_Z\text{Co} + \gamma + \text{Energy}$ نیوکلیئر ٹرانسمیوٹیشن کی درج ذیل مساوات کو A اور Z کی ویلیوز لکھ کر مکمل کریں۔	03
(vi)	Rehan cannot hear sound of frequency less than 20 Hz and more than 20,000 Hz. Should he visit doctor? Give reason. ریحان 20 Hz سے کم اور 20,000 Hz سے زیادہ فریکوئنسی کی آواز نہیں سن سکتا۔ کیا اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ وجہ بیان کریں۔	03	OR	Name the phenomenon by which optical fibers transmit signals. Draw a neat diagram showing core, cladding and path of light signal in optical fiber. آپٹیکل فائبر کس اصول کے تحت سگنلز ٹرانسمٹ کرتے ہیں؟ نام لکھیں۔ ایک صاف ستھرا ڈائیگرام بنائیں جس میں کور، کلڈنگ اور لائٹ سگنل کا راستہ واضح ہو۔	1+2
(vii)	A convex mirror of radius of curvature 10m is installed in a shopping mall. Find (a) focal length of mirror (b) location of image if a vehicle is at 15m from the mirror. کنوئیکس مرر جس کا ریڈیئس آف کرویچر 10m ہے ایک شاپنگ مال میں نصب کیا گیا ہے۔ معلوم کریں۔ (a) مرر کی فوکل لینگتھ (b) امیج کی لوکیشن اگر ایک گاڑی مرر سے 15m کے فاصلہ پر ہو۔	03	OR	Describe the purpose of transformer in A.C circuits. Identify the type of transformer if (a) $N_s > N_p$ (b) $V_p > V_s$ AC سرکٹس میں ٹرانسفارمر کا مقصد بیان کریں۔ درج شدہ کے لیے ٹرانسفارمر کی قسم شناخت کریں۔ الف۔ $N_s > N_p$ ب۔ $V_p > V_s$	03
(viii)	Sketch V-I graphs of (a) ohmic material (b) filament lamp and (c) thermistor. درج شدہ کے V-I گراف بنائیں: (a) اوہمک میٹریل (b) فلامنٹ لمپ (c) تھرمسٹر	03	OR	Make truth tables of OR and NAND gates. OR اور NAND گیٹس کے ٹرٹھ ٹیبل بنائیں۔	03
(ix)	State Coulomb's law. Show that $F_e = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ کولمب کا قانون بیان کریں۔ نیز ثابت کریں۔ $F_e = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$	03	OR	How does fax machine work? فیکس مشین کیسے کام کرتی ہے؟	03
(x)	Enlist the factors affecting the induced emf. انڈیوسڈ ای ایم ایف پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھیں۔	03	OR	Enlist any three uses of internet. انٹرنیٹ کے کوئی سے تین استعمالات لکھیں۔	03
(xi)	Two bodies are oppositely charged with $500 \mu\text{C}$ and $100 \mu\text{C}$ charges. Find the force between the two charges if the distance between them is 0.5m. Is the force attractive or repulsive? دو اجسام پر مخالف چارجز کی مقدار $500 \mu\text{C}$ اور $100 \mu\text{C}$ ہے۔ دونوں چارجز کا ہوا میں درمیانی فاصلہ 0.5m ہے۔ ان کے درمیان فورس معلوم کریں۔ یہ فورس کشش کی ہے یا دفع کی؟	03	OR	In a parallel circuit $R_1=2\Omega$, $R_2=3\Omega$ and $V=6V$. Find: a) Equivalent resistance R_{eq} b) Current through each resistance I_1 and I_2 c) Total current of the circuit I_{Total} ایک پیرالل سرکٹ میں $R_1=2\Omega$ ، $R_2=3\Omega$ اور $V=6V$ ہوں تو معلوم کریں: (a) مساوی رزسٹنس R_{eq} (b) ہر رزسٹنس میں بہنے والا کرنٹ I_1 اور I_2 (c) سرکٹ کا کل کرنٹ I_{Total}	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Answer the following questions.

(4 x 5=20)

درج سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	Describe the construction of an electroscope. Make its diagram. How can we detect: a. Presence of charge and b. Nature of charge on the body. الیکٹروسکوپ کی کنسٹرکشن بیان کریں۔ اس کی ڈیاگرام بنائیں۔ ہم کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں: الف۔ چارج کی موجودگی اور ب۔ جسم پر چارج کی نوعیت	2+1+ 2	OR	State the functions of the live, neutral and earth wires in the domestic main supply. State reason why are domestic supplies connected in parallel. ڈومیسٹک مین سپلائی میں لائیو، نیوٹرل اور ارتھ وائرز کے فنکشن لکھیں۔ ڈومیسٹک سپلائز کو پیرالل جوڑنے کی وجہ بتائیں۔	3+2
Q.4	Draw ray diagram of compound microscope and mention its magnifying power. کمپاؤنڈ مائیکروسکوپ کا رے ڈائیگرام بنائیں اور اس کی میگنifying پاور بھی لکھیں۔	4+1	OR	What is DC motor? State its working principle. Explain the function of a commutator during the rotation of coil in a magnetic field. ڈی سی موٹر کیا ہے؟ اس کا ورکنگ پرنسپل بتائیں۔ میگنٹک فیلڈ میں کوئل کی روٹیشن کے دوران کمیوٹٹر کا فنکشن واضح کریں۔	1+1+ 3
Q.5	Explain the process of thermionic emission emitted from a filament. Draw neat diagram. فلامنٹ سے خارج ہونے والی تھرمنیونک انیمیشن کے نکلنے کے عمل کی وضاحت کریں۔ صاف ڈائیگرام بنائیں۔	4+1	OR	Compare the 'ionization effect' and 'penetrating ability' of α , β and γ . α , β , اور γ تینوں طرح کی ریڈی ایشنز کے 'آیونائزیشن ایفیکٹ' اور 'پینیٹریٹنگ ایبیلیٹی' کی صلاحیت کا موازنہ کریں۔	2.5+ 2.5
Q.6	What is a simple pendulum. What type of motion does it execute? Draw a labelled diagram to show the forces acting on a simple pendulum during its motion. Write equation of frequency. سہل پنڈولم سے کیا مراد ہے؟ سہل پنڈولم کس قسم کا موشن کرتا ہے؟ موشن کے دوران اس پر عمل کرنے والی فورسز لیبل شدہ ڈائیگرام سے دکھائیں۔ نیز اس کی فریکوئنسی کی مساوات تحریر کریں۔	1+1+ 2+1	OR	Describe the nature of sound waves. Discuss the effects of the given changes in respective characteristics: a. in amplitude on loudness b. in frequency on pitch of sound Draw neat diagrams. سائونڈ ویوز کی نیچر بتائیں۔ نیز سائونڈ کی خصوصیات پر درج ذیل تبدیلیوں کا اثر بیان کریں: الف۔ امپلیٹیوڈ کا آواز کی لاؤڈنس پر ب۔ فریکوئنسی کا آواز کی پیچ پر صاف ڈائیگرامز بنائیں۔	1+2+ 2

— 2SA-I 25004 (D) —

- $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$
- $N = \left(\frac{1}{2}\right)^n N_0$
- $g_{\text{earth}} = 10 \text{ m/s}^2$
- $E = P \times t$
- Intensity level of sound = $K \log \frac{I}{I_0}$
- $\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p}$
- $E = I^2 R t$
- $m = \frac{q}{p}$
- $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$
- $\frac{1}{R_c} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$
- $v = f \lambda$
- $f = \frac{R}{2}$
- $V = IR$

(Physics page 2 of 2)